

第13回 面積分とグリーンの定理

スカラー場の面積分とベクトル場の流束

D を有界な積分可能領域、 $\phi, \vec{F}$ を S 上連続とする。正則な C^1 級表示 $\vec{r}: D \rightarrow S$ は、内部で1対1とする。 $\vec{N} = \vec{r}_u \times \vec{r}_v$ 、 $\vec{n} = \vec{N}/|\vec{N}|$ とおけば

$$\begin{aligned}\iint_S \phi dS &= \iint_D \phi(\vec{r}(u, v)) |\vec{N}| du dv, \\ \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS &= \iint_D \vec{F}(\vec{r}(u, v)) \cdot \vec{N} du dv.\end{aligned}$$

スカラーの面積分は向きを変えても不変。流束は法線を反転すると符号が変わる。

グラフ上の計算

$z = f(x, y)$ を上向きに取ると $\vec{N} = (-f_x, -f_y, 1)$ 。 $\vec{F} = (P, Q, R)$ に対し、各成分を $z = f(x, y)$ で評価して

$$\begin{aligned}\iint_S \phi dS &= \iint_D \phi(x, y, f) \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2} dx dy, \\ \iint_S \vec{F} \cdot \vec{n} dS &= \iint_D [-P(x, y, f)f_x - Q(x, y, f)f_y + R(x, y, f)] dx dy.\end{aligned}$$

後者では法線の大きさが面積要素と組み合わせられており、平方根をもう一度掛けない。

グリーンの定理

D を区分的に滑らかな境界をもつ有界平面領域とし、 P, Q は $\bar{D}$ を含む開集合で C^1 級とする。境界を領域が左に見える正の向きに取ると

$$\oint_{\partial D} (P dx + Q dy) = \iint_D (Q_x - P_y) dx dy.$$

外側の境界は反時計回り、穴の境界は時計回りである。場が領域内で特異点をもつときは、そのまま定理を適用できない。

長方形での証明の要点

$D = [a, b] \times [c, d]$ の各辺を正の向きに積分する。1変数の微分積分学の基本定理より

$$\begin{aligned}\oint_{\partial D} P dx &= \int_a^b (P(x, c) - P(x, d)) dx = - \iint_D P_y dx dy, \\ \oint_{\partial D} Q dy &= \int_c^d (Q(b, y) - Q(a, y)) dy = \iint_D Q_x dx dy.\end{aligned}$$

両式を足すと定理が得られる。領域を分けたとき、内部の共通辺の積分は逆向きとなって相殺する。

循環と面積への応用

$\vec{F} = (-y, x)$ では $Q_x - P_y = 2$ 。半径 R の円周を反時計回りに回ると

$$\oint_{\partial D} (-y dx + x dy) = 2 \text{Area}(D) = 2\pi R^2.$$

一般に、面積は境界上の積分でも表せる。

$$\text{Area}(D) = \oint_{\partial D} x dy = - \oint_{\partial D} y dx = \frac{1}{2} \oint_{\partial D} (x dy - y dx).$$

面積分では単位法線と面積要素を、グリーンの定理では境界の向きと場の定義域を確認する。

第13回 演習問題

計算過程を記し、必要な条件・積分領域・向きを明示すること。

1. $S = \{(x, y, 1) : 0 \leq x, y \leq 1\}$ を上向きに取る。 $\iint_S (z+x) dS$ と、 $\vec{F} = (x, y, z)$ の S を通る流束を求めよ。
2. $\vec{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, v)$ ($0 \leq u \leq 1, 0 \leq v \leq 2\pi$) の外積を求めよ。 $\iint_S 1 dS$ と $\vec{F} = (0, 0, z)$ の流束を求めよ。向きは表示の外積による。
3. $D = [0, 1] \times [0, 2]$ の境界を正の向きに取る。 $\oint_{\partial D} ((x^2 - y) dx + (x + y^2) dy)$ をグリーンの定理で求めよ。
4. 半径 $R > 0$ の円周 C を反時計回りに取る。 $\oint_C (-y dx + x dy)$ を直接の媒介変数表示とグリーンの定理の両方で求めよ。
5. $a, b > 0$ 、 $x = a \cos t, y = b \sin t$ ($0 \leq t \leq 2\pi$) で表される楕円の面積を、境界上の面積公式で求めよ。
6. 円環 $1 \leq x^2 + y^2 \leq 4$ 上の $\vec{F} = (-y/(x^2 + y^2), x/(x^2 + y^2))$ について、 $Q_x - P_y$ と外側・内側の各循環を求めよ。境界全体でグリーンの定理を確かめ、原点を含む円板には直接適用できない理由を述べよ。